

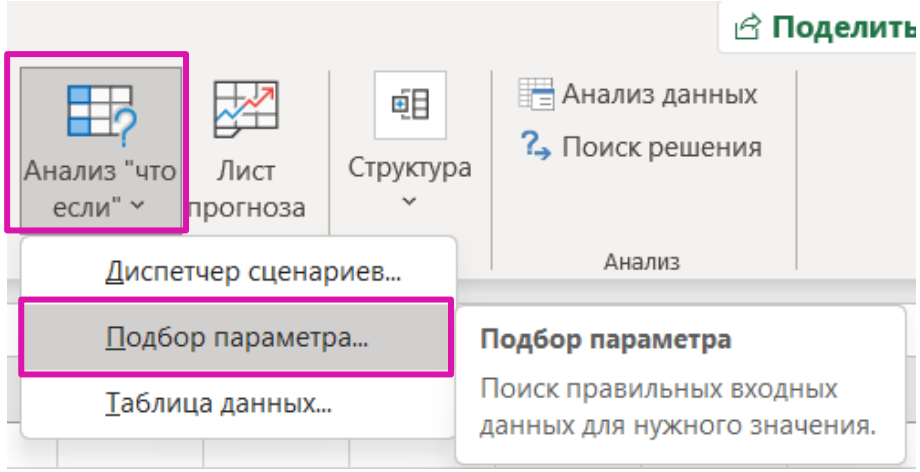
Моделирование химико-технологических процессов

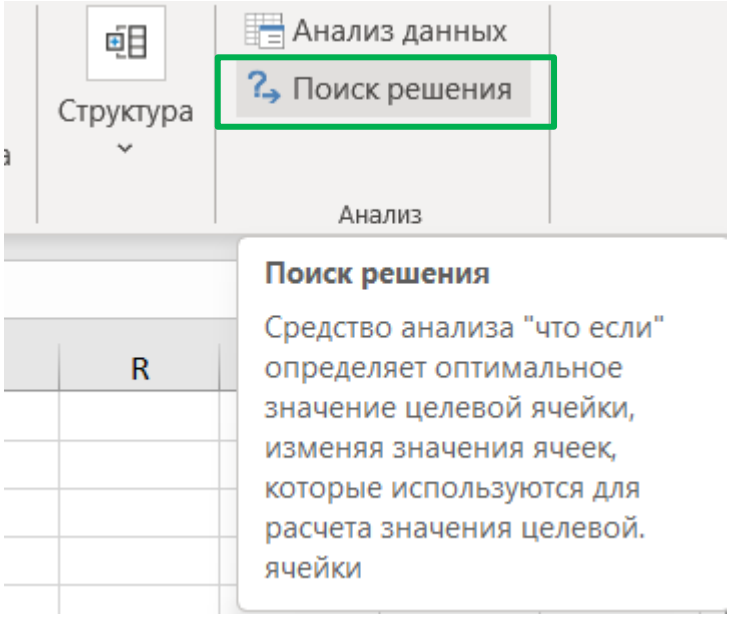
Уравнения состояния и расчет однофазных потоков

Решение нелинейных уравнений: Excel

✓ В Excel можно решить одно нелинейное уравнение с одной неизвестной.

- Локализация корня графическим методом
- Метод «Что если» / Подбор параметра (“Goal Seek”)
- Надстройка «Анализ данных» - метод «Поиск решения» (“Solver”)

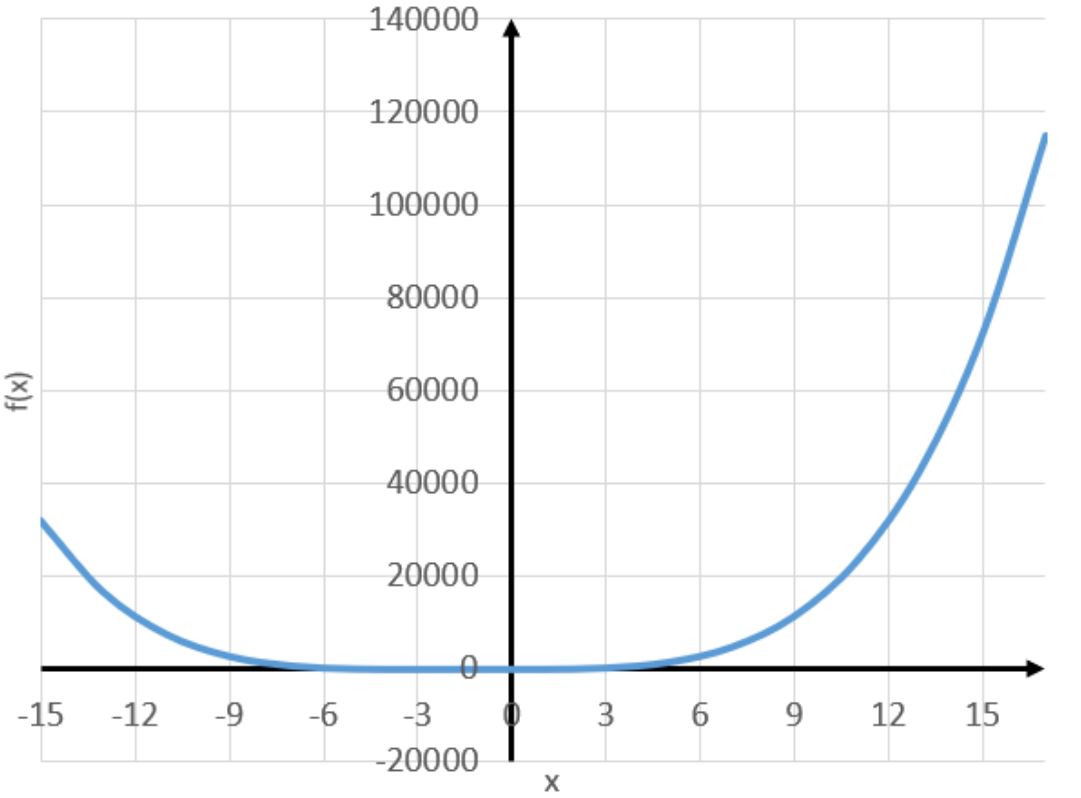




Решение нелинейных уравнений: Excel

	A	B
1	x	f(x)
2	-15	32032
3	-13	16632
4	-11	7560
5	-9	2800
6	-7	720
7	-5	72
8	-3	-8
9	-1	0
10	1	0
11	3	280
12	5	1512
13	7	4752
14	9	11440
15	11	23400
16	13	42840
17	15	72352
18	17	114912

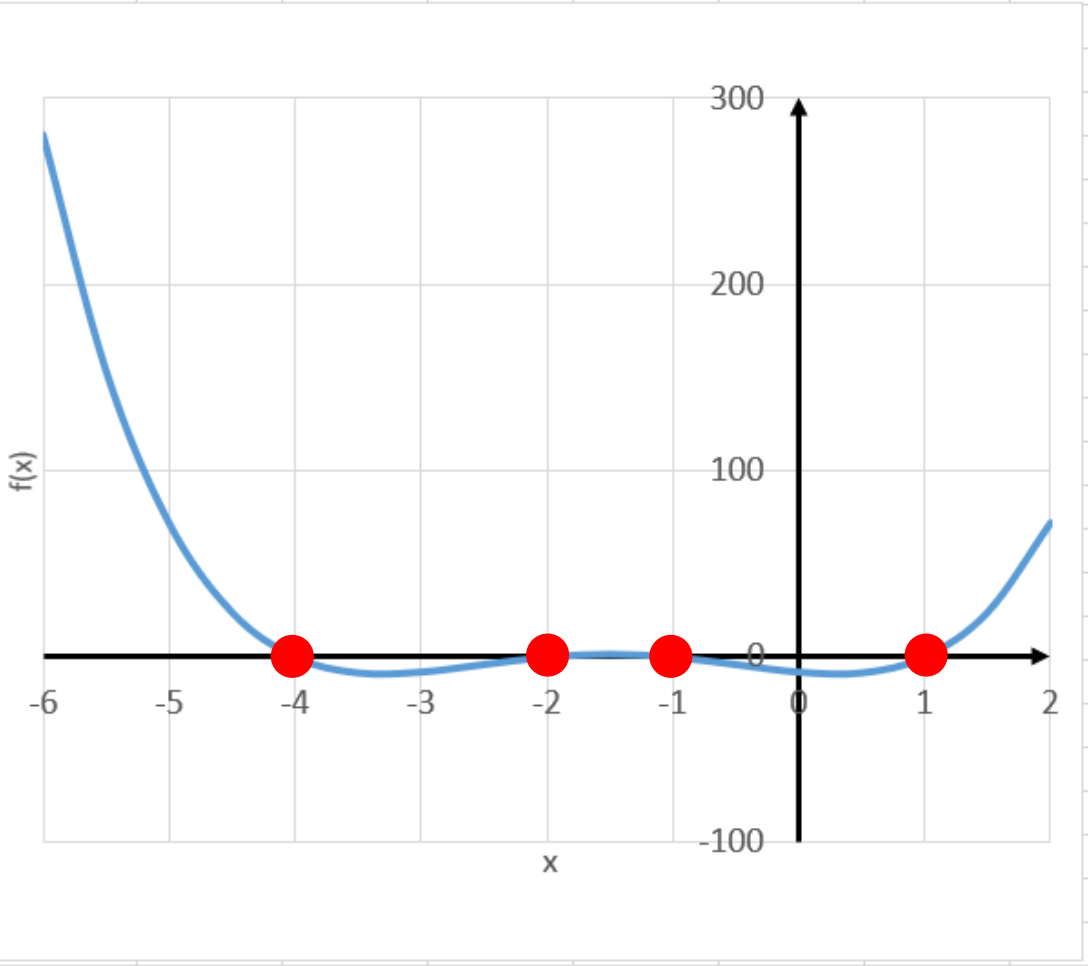
$$f(x) = x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8$$



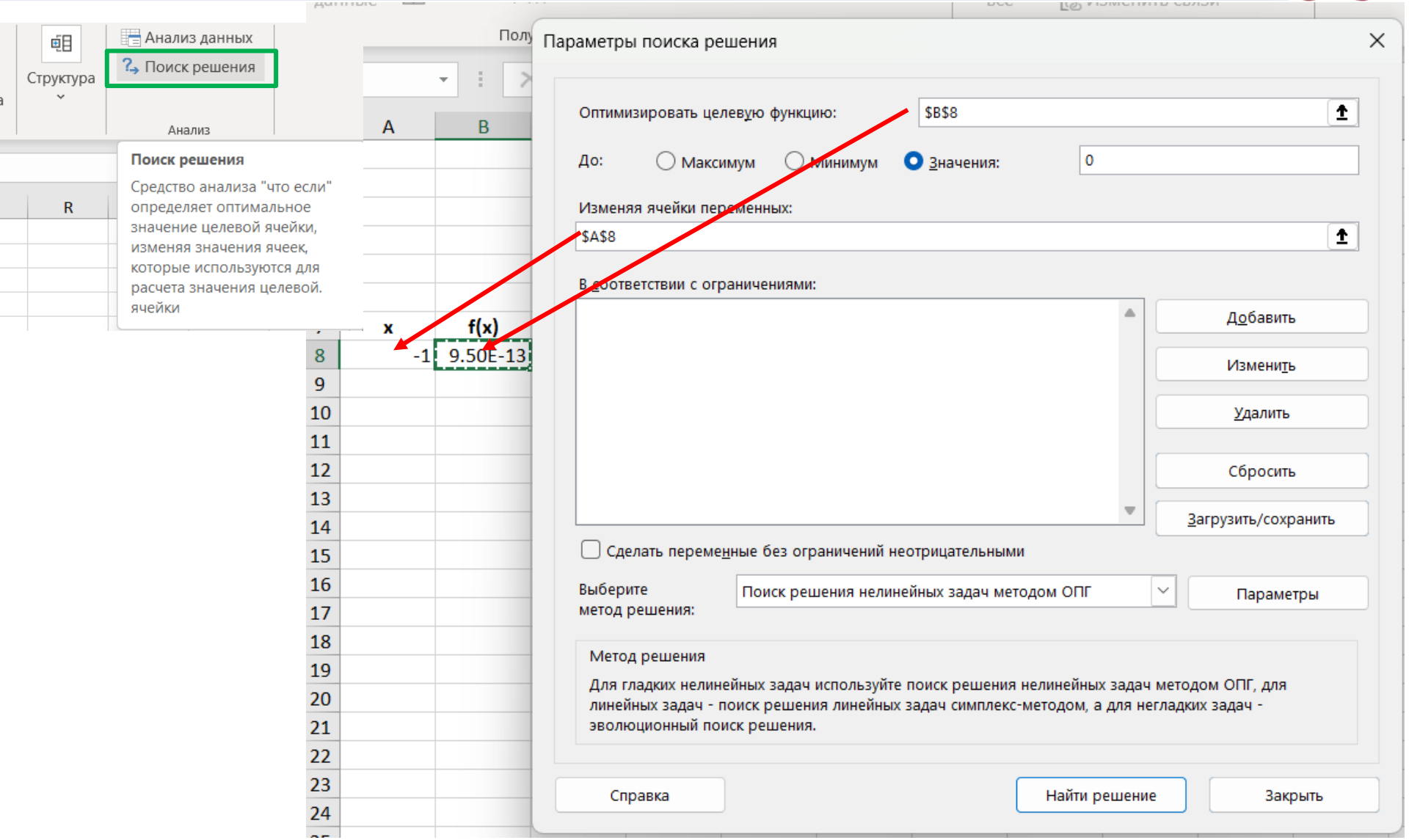
Решение нелинейных уравнений: Excel

	A	B
1	x	f(x)
2	-6	280
3	-5.5	153.5625
4	-5	72
5	-4.5	24.0625
6	-4	0
7	-3.5	-8.4375
8	-3	-8
9	-2.5	-3.9375
10	-2	0
11	-1.5	1.5625
12	-1	0
13	-0.5	-3.9375
14	0	-8
15	0.5	-8.4375
16	1	0
17	1.5	24.0625
18	2	72

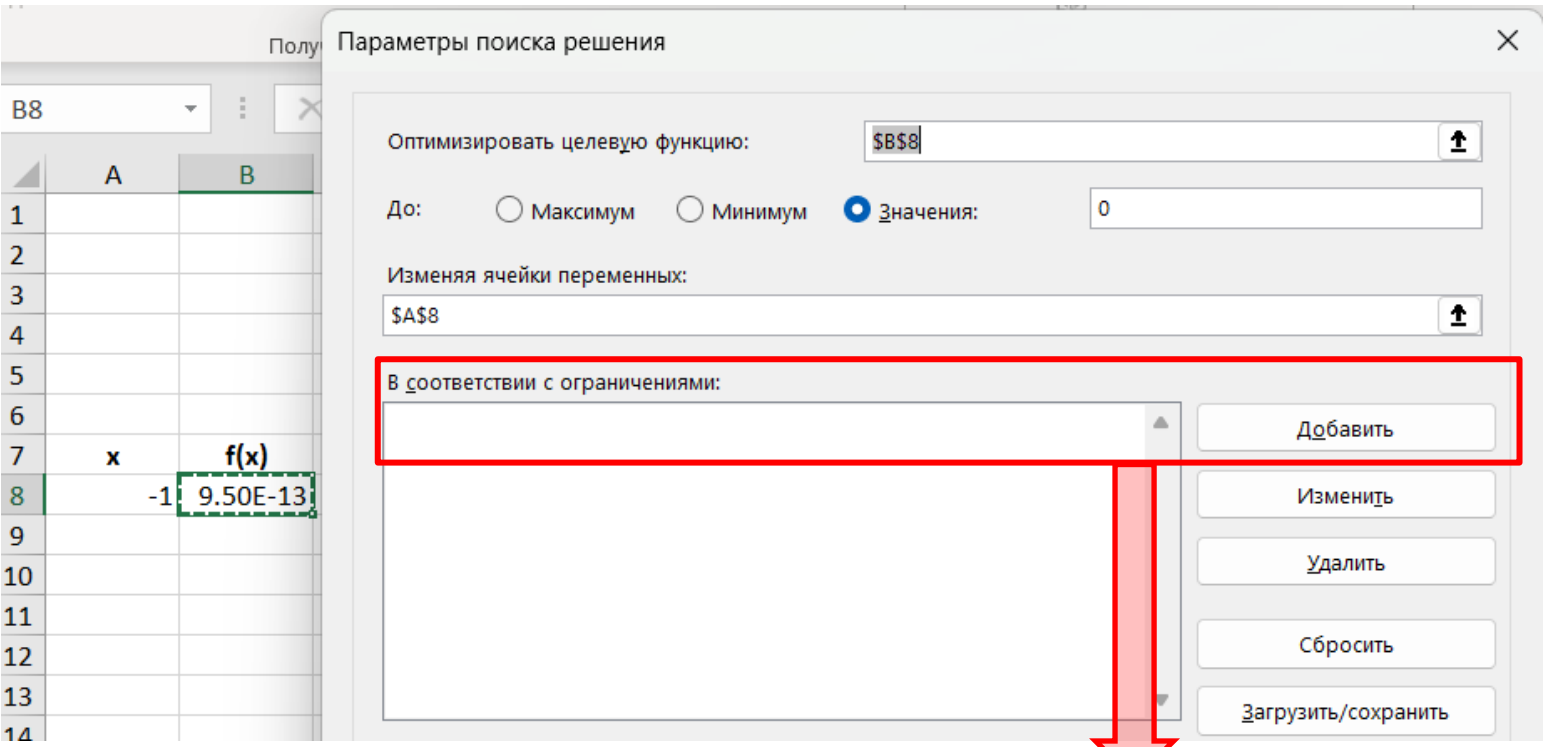
$$f(x) = x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8$$

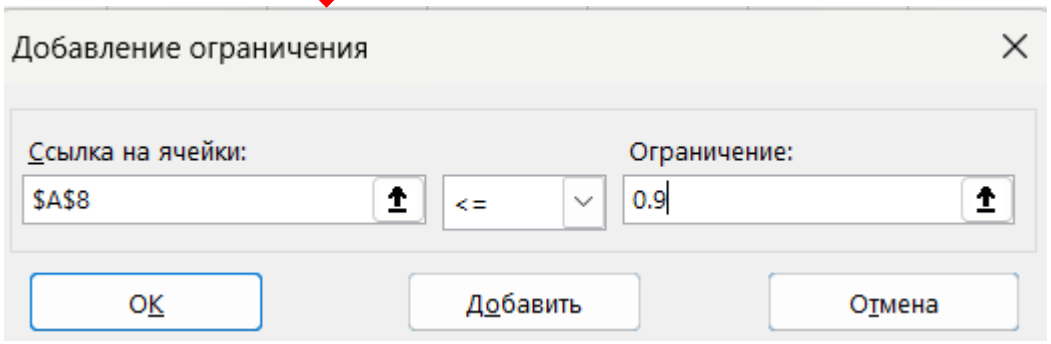


Решение нелинейных уравнений: Excel

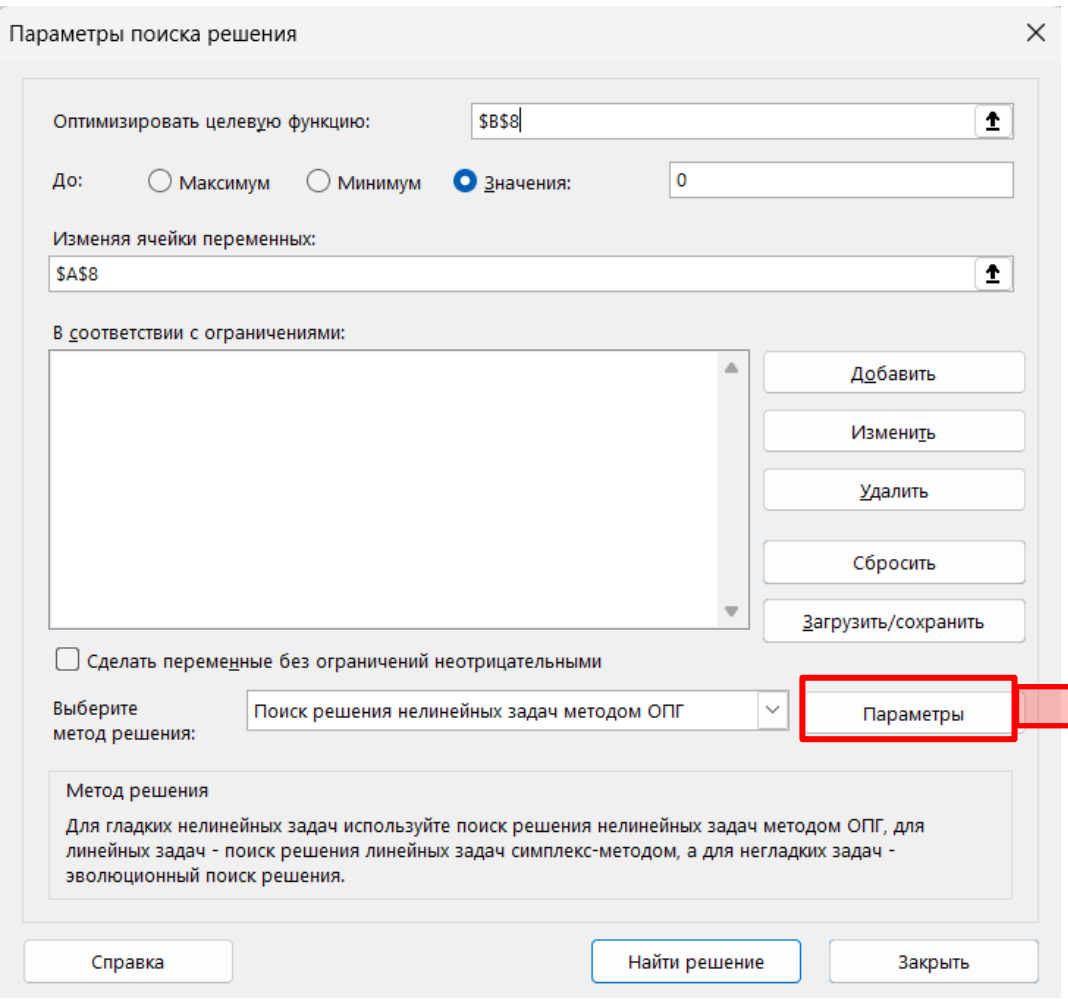


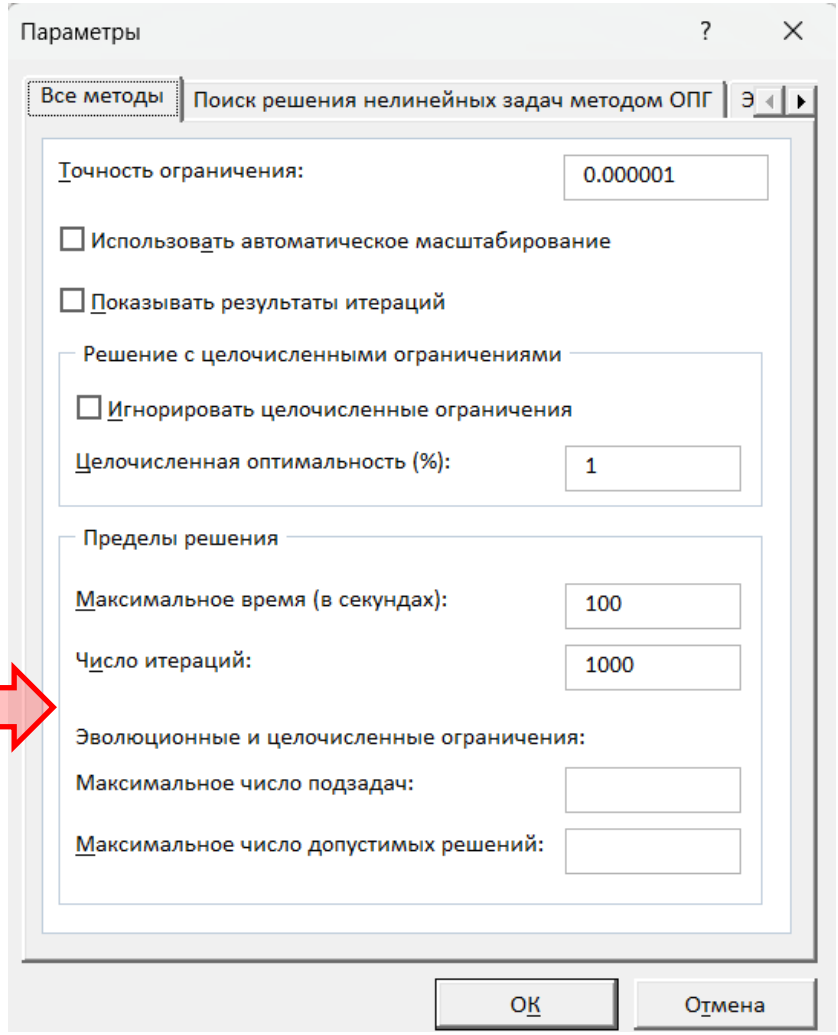
Решение нелинейных уравнений: Excel





Решение нелинейных уравнений: Excel





Уравнения состояния реальных газов

$p = \frac{R \cdot T}{v - b} - \frac{a}{v^2}$	$a = 0.42188 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_c^2}{P_c}\right)$	$b = 0.125 \cdot \left(\frac{R \cdot T_c}{P_c}\right)$	
$p = \frac{R \cdot T}{v - b} - \frac{a}{v \cdot (v + b)}$	$a = 0.42748 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_c^2}{P_c}\right) \cdot \alpha$	$b = 0.08664 \cdot \left(\frac{R \cdot T_c}{P_c}\right)$	$\alpha = \frac{1}{\sqrt{T/T_c}}$
$p = \frac{R \cdot T}{v - b} - \frac{a}{v \cdot (v + b)}$	$a = 0.42748 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_c^2}{P_c}\right) \cdot \alpha$	$b = 0.08664 \cdot \left(\frac{R \cdot T_c}{P_c}\right)$	$\alpha = \left(1 + m \cdot \left(1 - \sqrt{T/T_c}\right)\right)^2$ $m_i = 0.480 + 1.574 \cdot \omega - -0.176 \cdot \omega^2$
$p = \frac{R \cdot T}{v - b} - \frac{a}{v \cdot (v + b) + b \cdot (v - b)}$	$a = 0.45724 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_c^2}{P_c}\right) \cdot \alpha$	$b = 0.07780 \cdot \left(\frac{R \cdot T_c}{P_c}\right)$	$\alpha = \left(1 + m \cdot \left(1 - \sqrt{T/T_c}\right)\right)^2$ $m = 0.37464 + +1.54226 \cdot \omega - -0.269926 \cdot \omega^2$

Примеры полиноминальных уравнений состояния

- Уравнение Ван-дер-Ваальса

$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot b \cdot P - R \cdot T + v \cdot a - a \cdot b = 0$$

- Уравнение Рейндлиха-Квонга и Соаве-Рейндлиха-Квонга

$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$

- Уравнение Пенга-Робинсона

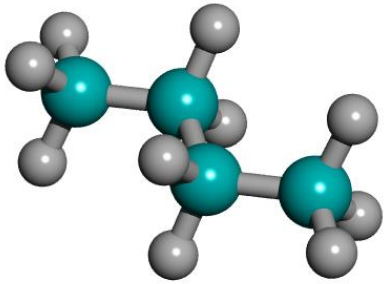
$$v^3 \cdot P - v^2 (R \cdot T - b \cdot P) + v \cdot (a - 3 \cdot P \cdot b^2 - 2 \cdot R \cdot T \cdot b) + \\ + (P \cdot b^3 + R \cdot T \cdot b^2 - a \cdot b) = 0$$

Общие правила смешения

Модель	a_i, b_i	α_i	a, b смеси
Рейндлиха-Квонга	$a_i = 0.42748 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_{ci}^2}{P_{ci}}\right) \cdot \alpha_i$ $b_i = 0.08664 \cdot \left(\frac{R \cdot T_{ci}}{P_{ci}}\right)$	$\alpha_i = \frac{1}{\sqrt{T/T_{ci}}}$	$a = \left(\sum_{i=1}^{N} (y_i \cdot \sqrt{a_i})\right)^2$ $b = \sum_{i=1}^{N} (y_i \cdot b_i)$
Соаве-РК	$a_i = 0.42748 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_{ci}^2}{P_{ci}}\right) \cdot \alpha_i$ $b_i = 0.08664 \cdot \left(\frac{R \cdot T_{ci}}{P_{ci}}\right)$	$\alpha_i = \left(1 + m_i \cdot \left(1 - \sqrt{T/T_{ci}}\right)\right)^2$ $m_i = 0.480 + 1.574 \cdot \omega_i - -0.176 \cdot \omega_i^2$	$a = \left(\sum_{i=1}^{N} y_i \cdot \sqrt{a_i}\right)^2$ $b = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot b_i$
Пенга-Робинсона	$a_i = 0.45724 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_{ci}^2}{P_{ci}}\right) \cdot \alpha_i$ $a_{ij} = a_{ji} = \sqrt{a_i \cdot a_j} \cdot (1 - k_{ij})$ $b_i = 0.07780 \cdot \left(\frac{R \cdot T_{ci}}{P_{ci}}\right)$	$\alpha_i = \left(1 + m_i \cdot \left(1 - \sqrt{T/T_{ci}}\right)\right)^2$ $m_i = 0.37464 + +1.54226 \cdot \omega_i - -0.269926 \cdot \omega_i^2$	$a = \sum_{i,j=1}^{N} y_i \cdot y_j \cdot a_{ij}$ $b = \sum_{i=1}^{N} y_i \cdot b_i$

Пример из ХТ: Excel

- Найти удельный объем н-бутана при температуре 393.3 К и давлении 16.6 атм, используя уравнение состояния Рейндлиха-Квонга. Молекула н-бутана имеет симметричное строение, поэтому уравнение Рейндлиха-Квонга должно дать результат, близкий к экспериментальному (уравнения Соаве-Рейндлиха-Квонга и Пенга-Робинсона использовать необязательно). Так как давление выше 10 атм, можно ожидать существенных отклонений от закона идеального газа.



$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$

Пример из ХТ: Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	**Параметры н-бутана**				**Данные**		
3	**Tc**	425.2	К		**T**	393.3	К
4	**Pc**	3799687.5	Па		**P**	1681995	Па
5					**R**	8.31	Дж/(моль·К)
6							
7	**Результаты**						
8	**a**	=0.42748*F5*F5*B3*B3/B4*(1/КОРЕНЬ(F3/B3))					
9	**b**	=0.08664*F5*B3/B4					

$$a = 0.42748 \cdot \left(\frac{R^2 \cdot T_c^2}{P_c}\right) \cdot \alpha$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{T/T_c}}$$

$$b = 0.08664 \cdot \left(\frac{R \cdot T_c}{P_c}\right)$$

Пример из ХТ: Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	**Параметры н-бутана**				**Данные**		
3	**Tc**	425.2	К		**T**	393.3	К
4	**Pc**	3799687.5	Па		**P**	1681995	Па
5					**R**	8.31	Дж/(моль·К)
6							
7	**Результаты**						
8	**a**	1.460464936					
9	**b**	8.05684E-05					

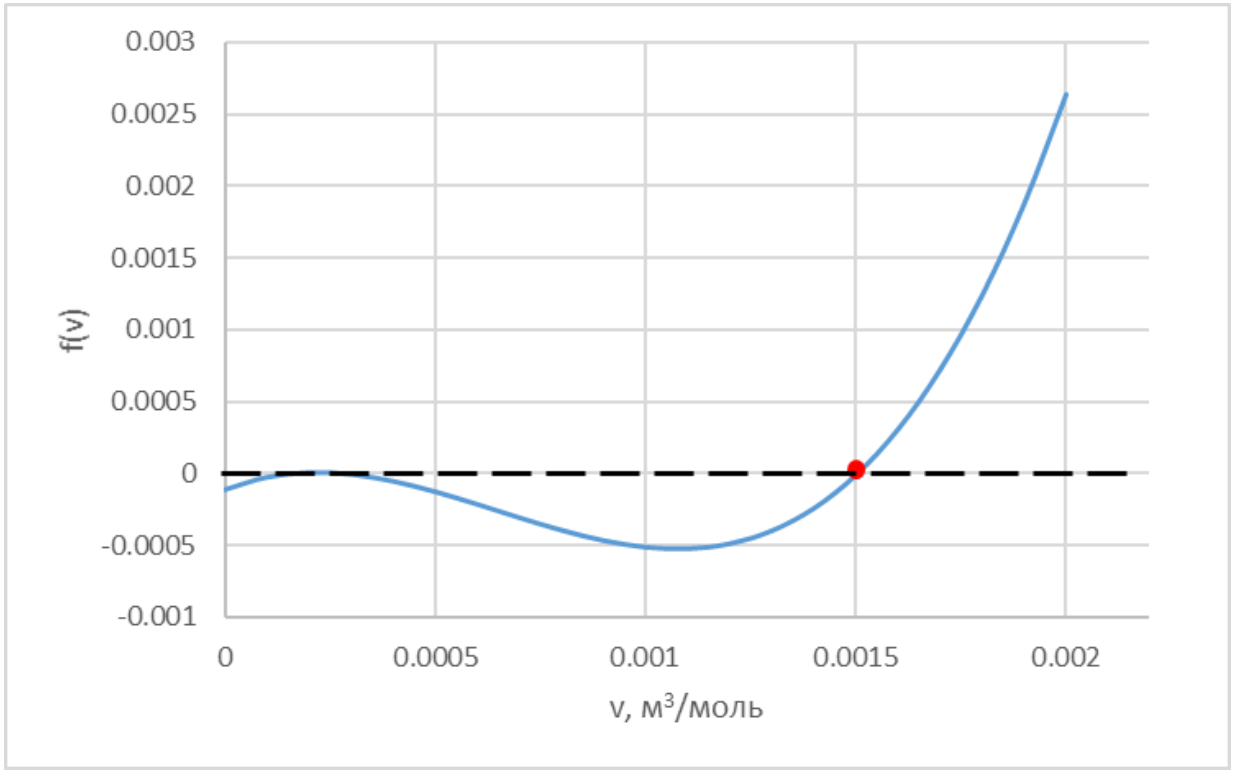
Пример из ХТ: Excel

15	v	f(v)
16	0	=A14^3*F4-A14^2*F5*F3+A14*(B8-F4*B9^2-F5*F3*B9)-B8*B9
17	0.0001	
18	0.0002	
19	0.0003	
20	0.0004	
21	0.0005	
22	0.0006	
23	0.0007	
24	0.0008	
25	0.0009	
26	0.001	
27	0.0011	
28	0.0012	
29	0.0013	
30	0.0014	
31	0.0015	
32	0.0016	
33	0.0017	
34	0.0018	
35	0.0019	
36	0.002	

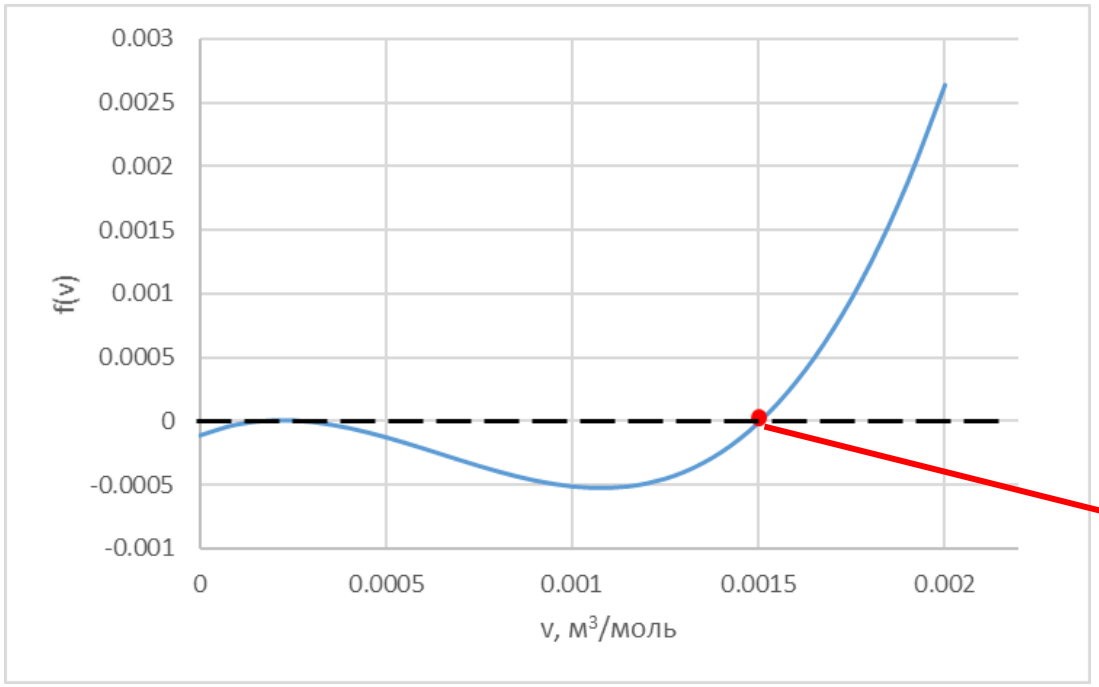
$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$

Пример из ХТ: Excel

15	v	f(v)
16	0	-0.000117667
17	0.0001	-3.00463E-05
18	0.0002	2.3003E-06
19	0.0003	-1.05356E-05
20	0.0004	-5.84621E-05
21	0.0005	-0.000131387
22	0.0006	-0.000219219
23	0.0007	-0.000311865
24	0.0008	-0.000399234
25	0.0009	-0.000471234
26	0.001	-0.000517772
27	0.0011	-0.000528757
28	0.0012	-0.000494097
29	0.0013	-0.0004037
30	0.0014	-0.000247474
31	0.0015	-1.53264E-05
32	0.0016	0.000302834
33	0.0017	0.0007171
34	0.0018	0.001237562
35	0.0019	0.001874314
36	0.002	0.002637447



Пример из ХТ: Excel

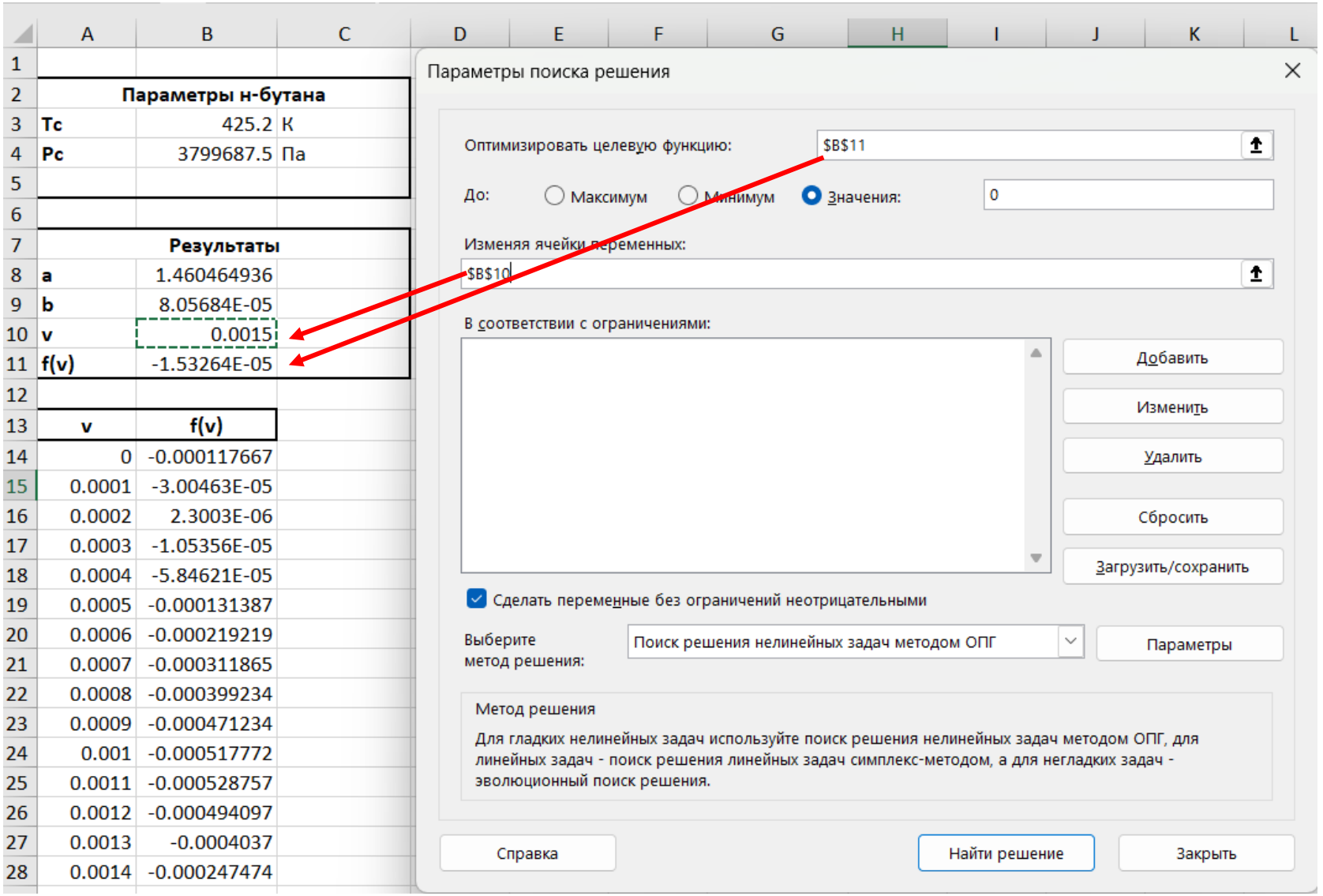


	A	B	C
1			
2		**Параметры н-бутана**	
3	**Tc**	425.2	К
4	**Pc**	3799687.5	Па
5			
6			
7		**Результаты**	
8	**a**	1.460464936	
9	**b**	8.05684E-05	
10	**v**	0.0015	
11	**f(v)**	-1.53264E-05	

B11=B10^3*F4-B10^2*F5*F3+B10*(B8-F4*B9^2-F5*F3*B9)-B8*B9

$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$

Пример из ХТ: Excel



	A	B	C
1			
2	**Параметры н-бутана**		
3	**Tc**	425.2	К
4	**Pc**	3799687.5	Па
5			
6			
7	**Результаты**		
8	**a**	1.460464936	
9	**b**	8.05684E-05	
10	**v**	0.0015	
11	**f(v)**	-1.53264E-05	
12			
13	**v**	**f(v)**	
14	0	-0.000117667	
15	0.0001	-3.00463E-05	
16	0.0002	2.3003E-06	
17	0.0003	-1.05356E-05	
18	0.0004	-5.84621E-05	
19	0.0005	-0.000131387	
20	0.0006	-0.000219219	
21	0.0007	-0.000311865	
22	0.0008	-0.000399234	
23	0.0009	-0.000471234	
24	0.001	-0.000517772	
25	0.0011	-0.000528757	
26	0.0012	-0.000494097	
27	0.0013	-0.0004037	
28	0.0014	-0.000247474	

Пример из ХТ: Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	**Параметры н-бутана**				**Данные**		
3	**Tc**	425.2	К		**T**	393.3	К
4	**Pc**	3799687.5	Па		**P**	1681995	Па
5					**R**	8.31	Дж/(моль·К)
6							
7	**Результаты**						
8	**a**	1.460464936					
9	**b**	8.05684E-05					
10	**v**	0.001505604	м3/моль				
11	**f(v)**	1.35367E-07					

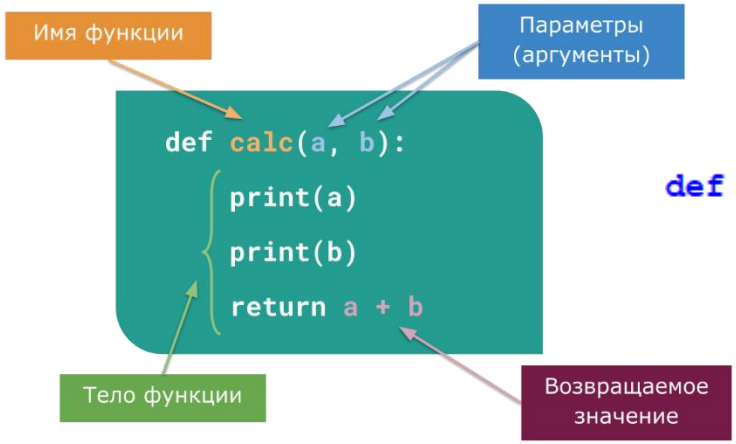
Пример из ХТ: Excel

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	**Параметры н-бутана**				**Данные**		
3	**Tc**	425.2	К		**T**	393.3	К
4	**Pc**	3799687.5	Па		**P**	1681995	Па
5					**R**	8.31	Дж/(моль·К)
6							
7	**Результаты**						
8	**a**	1.460464936					
9	**b**	8.05684E-05					
10	**v**	0.001505604	м3/моль				
11	**f(v)**	1.35367E-07					
12	**v(идеал. газ)**	0.001943123	м3/моль				
13	**dv**	29.0593281	%				

$$v(\text{идеал. газ}) = \frac{R \cdot T}{P}$$

Решение уравнений состояния в Python

- Задание уравнения в виде python-функции



$$x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8 = 0$$

```
def equation_1(x):
    F = x ** 4 + 6 * x ** 3 + 7 * x ** 2 - 6 * x - 8
    return F
```

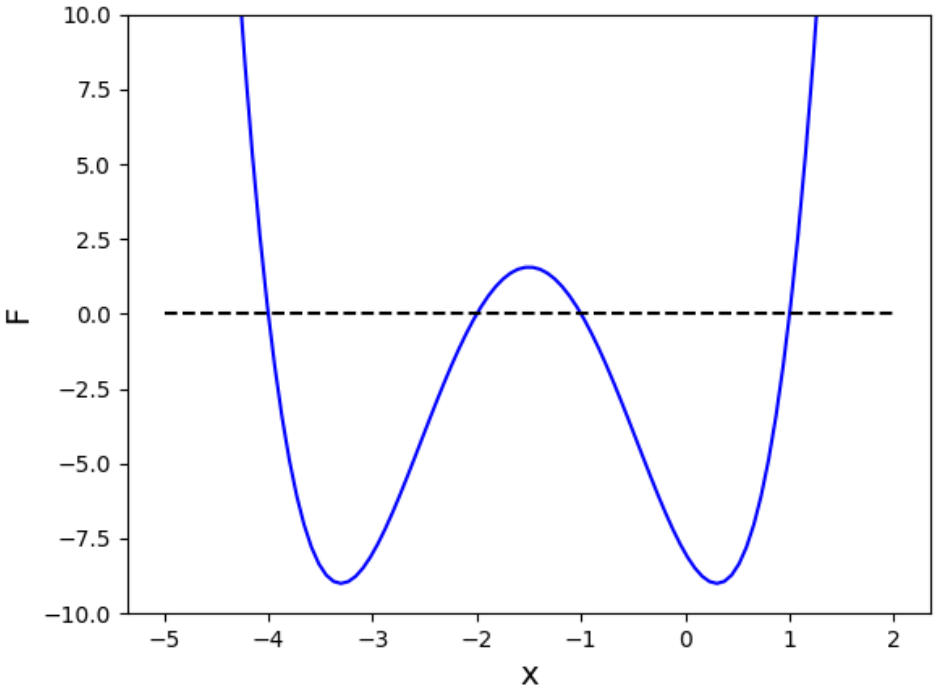
- Локализация корня графическим методом
- Подключение библиотеки **scipy.optimize**
- Уточнение корней с помощью функции **fsolve**

Python: локализация корня

```
from scipy.optimize import fsolve
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def equation_1(x):
    F = x ** 4 + 6 * x ** 3 + 7 * x ** 2 - 6 * x - 8
    return F

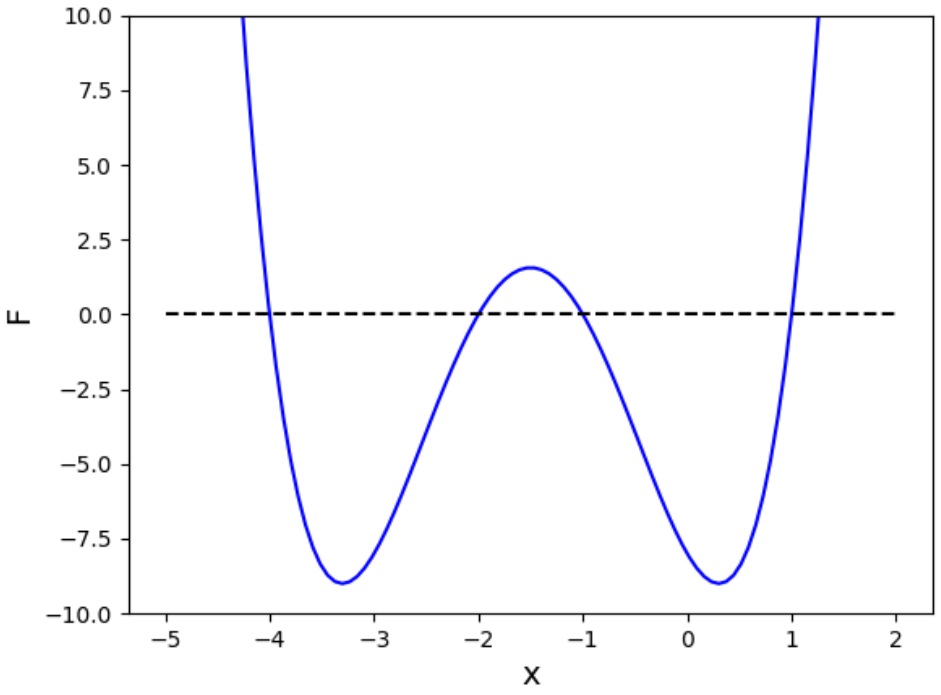
x = np.linspace(-5, 2, 100)
F0 = x * 0
plt.plot(x, equation_1(x), 'b-')
plt.plot(x, F0, 'k--')
plt.xlabel('x', fontsize = 14)
plt.ylabel('F', fontsize = 14)
plt.ylim(-10, 10)
plt.show
```



Python: уточнение корней с помощью fsolve

```
x1 = fsolve(equation_1, -4.5)
print('x1: ', x1)
x2 = fsolve(equation_1, -2)
print('x2: ', x2)
x3 = fsolve(equation_1, -1)
print('x3: ', x3)
x4 = fsolve(equation_1, 1)
print('x4: ', x4)
```

```
x1:  [-4.]
x2:  [-2.]
x3:  [-1.]
x4:  [1.]
```



✓ Уравнение имеет 4 действительных корня: -4, -2, -1, 1

Python: все корни полинома – функция roots

- Алгебраический степенной полином в Python представляется как

```
p[0] * x ** n + p[1] * x ** (n - 1) + ... + p[n - 1] * x + p[n]
```

$$x^4 + 6 \cdot x^3 + 7 \cdot x^2 - 6 \cdot x - 8 = 0$$

- Создаем вектор коэффициентов полинома, включая нулевые

```
p1 = [1, 6, 7, -6, -8]
```

- Вызываем функцию **roots**

```
x = np.roots(p1)
print('Корни: ', x)
```

```
Корни:  [-4.  1. -2. -1.]
```

Python: все корни полинома – функция roots

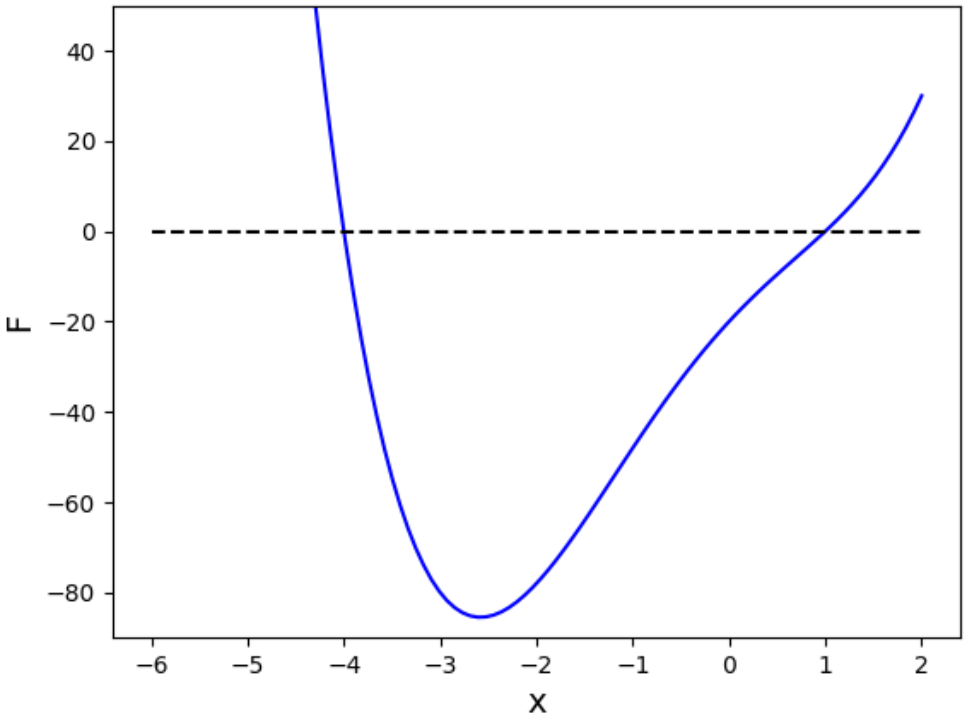
✓ Алгебраический степенной полином в Python представляется как

```
p[0] * x ** n + p[1] * x ** (n - 1) + ... + p[n - 1] * x + p[n]
```

$$x^4 + x^3 - 5 \cdot x^2 + 23 \cdot x - 20 = 0$$

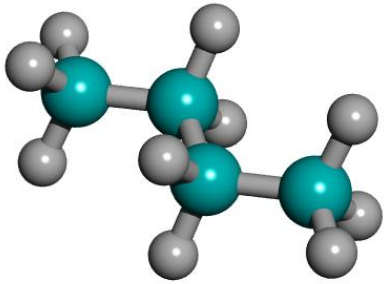
```
p2 = [1, 1, -5, 23, -20]
x = np.roots(p2)
print('Корни: ', x)
```

Корни: [-4.+0.j 1.+2.j 1.-2.j 1.+0.j]



Пример из ХТ: Python

- Найти удельный объем н-бутана при температуре 393.3 К и давлении 16.6 атм, используя уравнение состояния Рейндлиха-Квонга. Молекула н-бутана имеет симметричное строение, поэтому уравнение Рейндлиха-Квонга должно дать результат, близкий к экспериментальному (уравнения Соаве-Рейндлиха-Квонга и Пенга-Робинсона использовать необязательно). Так как давление выше 10 атм, можно ожидать существенных отклонений от закона идеального газа.



$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$

Пример из ХТ: Python – функция fsolve

$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$

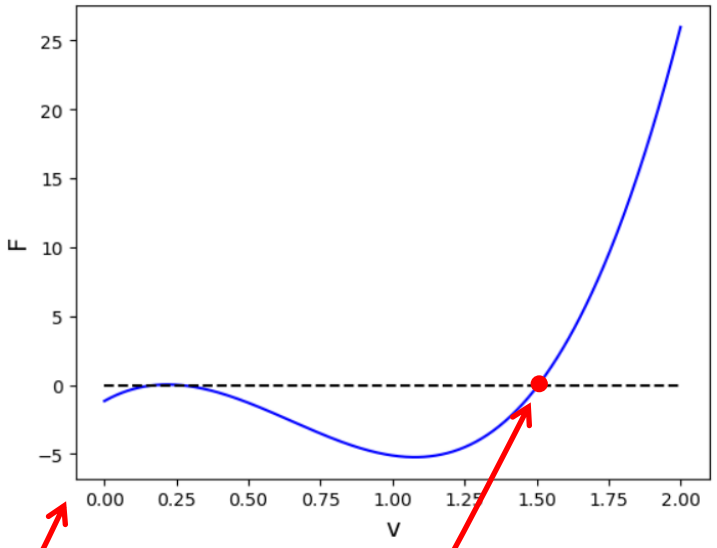
```
from scipy.optimize import fsolve
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def butane_volume(v):
    # в T(K), P(атм), v(л/моль)
    # параметры для н-бутана
    Tc = 425.2
    Pc = 37.5

    T = 393.3
    P = 16.6
    R = 0.08206
    alpha = 1 / np.sqrt(T / Tc)
    a = 0.42748 * ((R ** 2) * (Tc ** 2) / Pc) * alpha
    b = 0.08664 * (R * Tc / Pc)
    F_RK = (v ** 3) * P - (v ** 2) * R * T + v * (a - P * (b ** 2) - R * T * b) - a * b
    return F_RK

v = np.linspace(0, 2, 500)
F0 = v * 0
plt.plot(v, butane_volume(v), 'b-')
plt.plot(v, F0, 'k--')
plt.xlabel('v', fontsize = 14)
plt.ylabel('F', fontsize = 14)
plt.show()

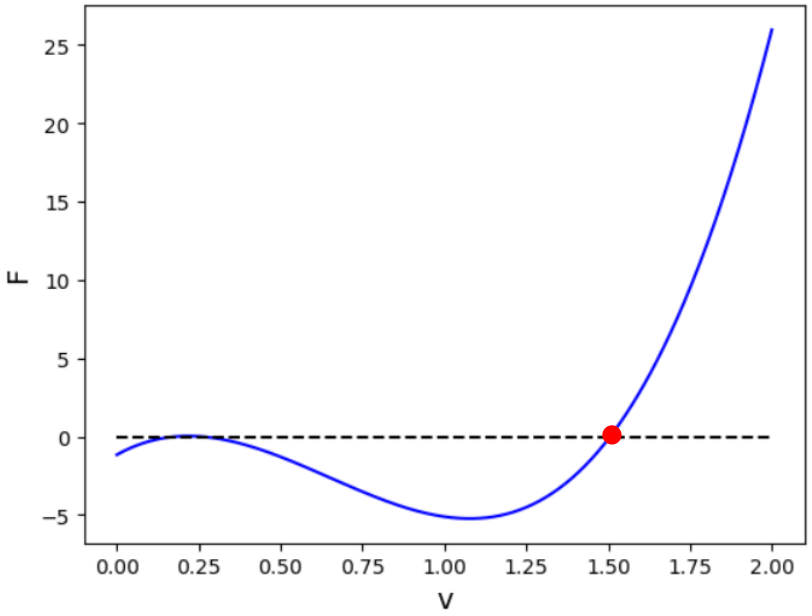
v = fsolve(butane_volume, 1.5)
print('Мольный объем н-бутана: ', v)
```



Мольный объем н-бутана:
[1.5064126]

Пример из ХТ: Python – функция roots

$$v^3 \cdot P - v^2 \cdot R \cdot T + v \cdot (a - P \cdot b^2 - R \cdot T \cdot b) - a \cdot b = 0$$




```
import numpy as np

# в T(K), P(атм), v(л/моль)
# параметры для н-бутана
Tc = 425.2
Pc = 37.5

T = 393.3
P = 16.6
R = 0.08206
alpha = 1 / np.sqrt(T / Tc)
a = 0.42748 * ((R ** 2) * (Tc ** 2) / Pc) * alpha
b = 0.08664 * (R * Tc / Pc)
```

```
coeff = [P, - R * T, a - P * (b ** 2) - R * T * b, - a * b]
v = np.roots(coeff)
print('Возможные мольные объемы н-бутана: ', v)
```

Возможные мольные объемы н-бутана: [1.5064126 0.25635059 0.18146561]